

Maturitní okruh č.5

Diskrétní řízení – použití, signály, diskretizace signálu, PSD regulátor

Jakub Balcar

23. března 2026

1 Diskrétní řízení

Známo také jako digitální řízení. Diskrétní řízení je v čase diskrétní. Členy pracují s informacemi tedy pouze v určitých časových intervalech.

1.1 Porovnání diskrétního a spojitého řízení

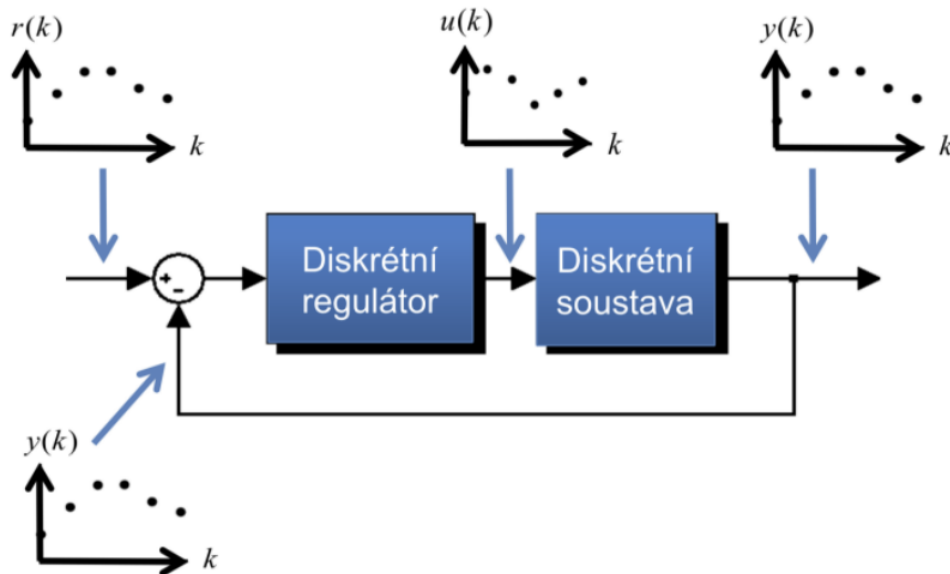
Diskrétní a spojitý řízení nabízí rozdílné možnosti řízení.

- Spojité řízení
 - Levné, jednoduché a hromadně vyráběné systémy. Integrované na čipu,
 - Spojitý regulační obvod může pracovat při velmi vysoké frekvenci,
 - Spolehlivé a snadno použitelné řídicí systémy
- Diskrétní řízení
 - Snadná úprava řídicího algoritmu pomocí změny programu,
 - Lepší uživatelské rozhraní,
 - Snadnější implementace složitých algoritmů,
 - Možná integrace se vzdálenými systémy,
 - Snadná integrace s komunikačními standardy.

2 Typy diskrétního řízení

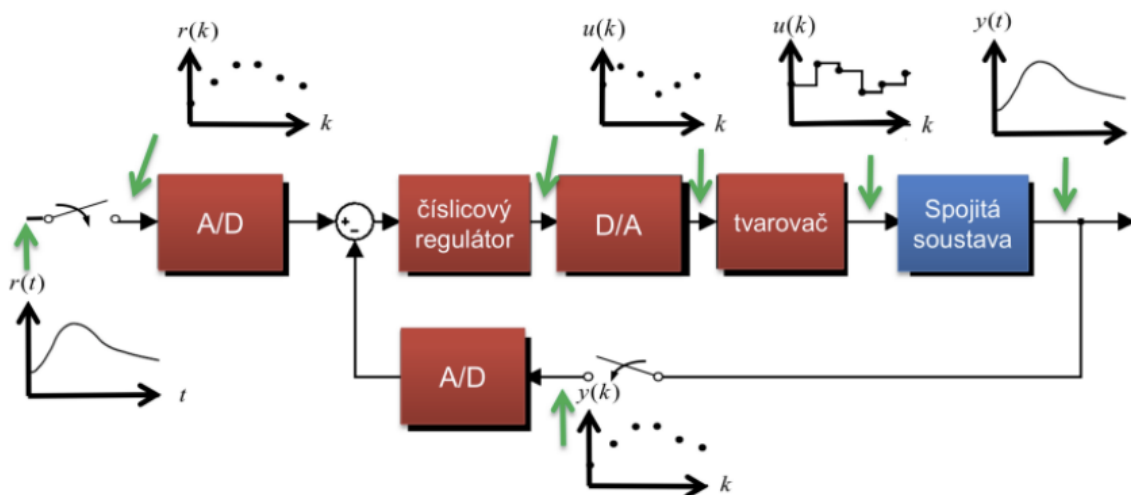
Diskrétní řízení se dělí podle toho, jakou soustavu pomocí něj řídíme.

- Diskrétní řízení diskrétní soustavy – všechny používané podsystémy jsou diskrétní a všechny signály jsou poslopné. Tento regulační obvod je na Obr.1



Obrázek 1: Diskrétní řízení diskrétní soustavy

- Diskrétní řízení spojitě soustavy – soustava je spojitá, regulátor je diskrétní, signály jsou spojitě/po částech spojitě (např. PWM)/poslopné. Tento regulační obvod je na Obr.2



Obrázek 2: Diskrétní řízení spojitě soustavy

Spojité signály jsou spínány vstupním spínačem. Signál je převeden A/D převodníkem na vzorkovaný signál. Poté je číslicově regulován. Výstup regulátoru je převeden na spojitý signál D/A převodníkem. Pomocí tvarovače je signál z převodníku upraven na postupně se měnící průběh (výstup z převodníku je skokový signál) a je přiveden zpět na regulovanou spojitou soustavu. Zpětná vazba je ze spojitě soustavy převedena A/D převodníkem a předána do regulátoru.

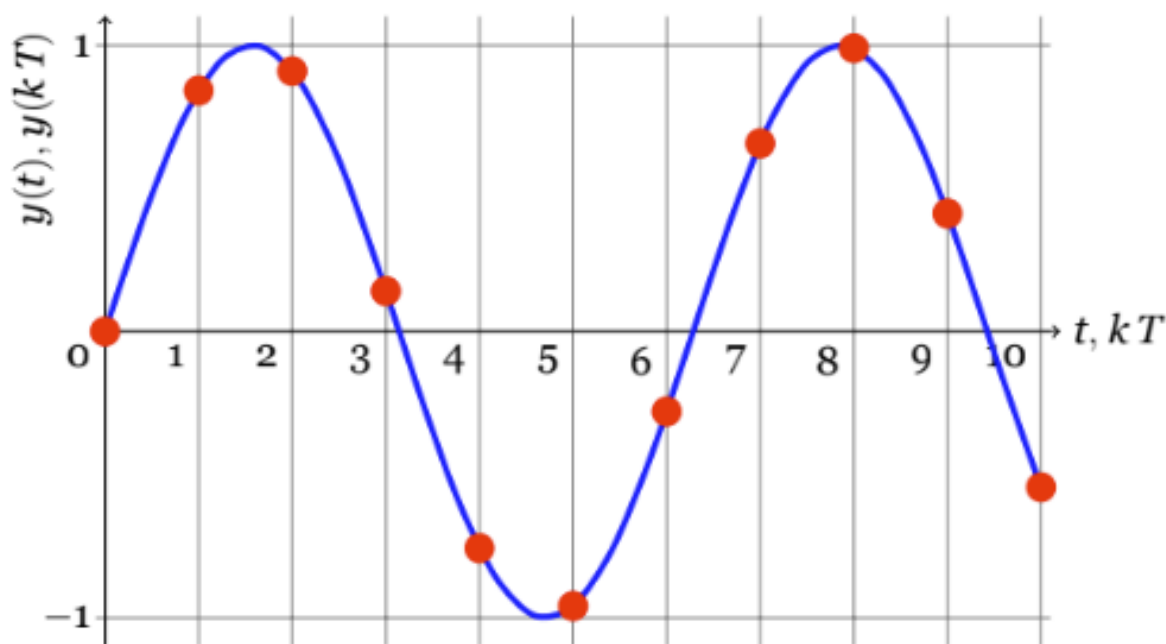
3 Vzorkování, kvantování a tvarování

Vzorkování je využíváno k převodu spojitého signálu na časově diskrétní, kvantování je využíváno k převodu spojitého signálu na diskrétní v hodnotě signálů. Tvarování je použito při filtraci skokového výstupu D/A převodníku.

3.1 Vzorkování

Převod spojitého signálu na diskrétní v časové oblasti. Perioda vzorkování T . Při vzorkování je nutné dodržet tzv. vzorkovací teorém (v rovnici 1). Vzorkovací teorém říká, že vzorkovací frekvence f_s musí být alespoň dvojnásobná než nejvyšší harmonická složka vzorkovaného signálu f_{max} . Při nedodržení dochází ke zkreslení snímaného signálu, tzv. aliasingu. Vzorkování můžete vidět na Obr.3.

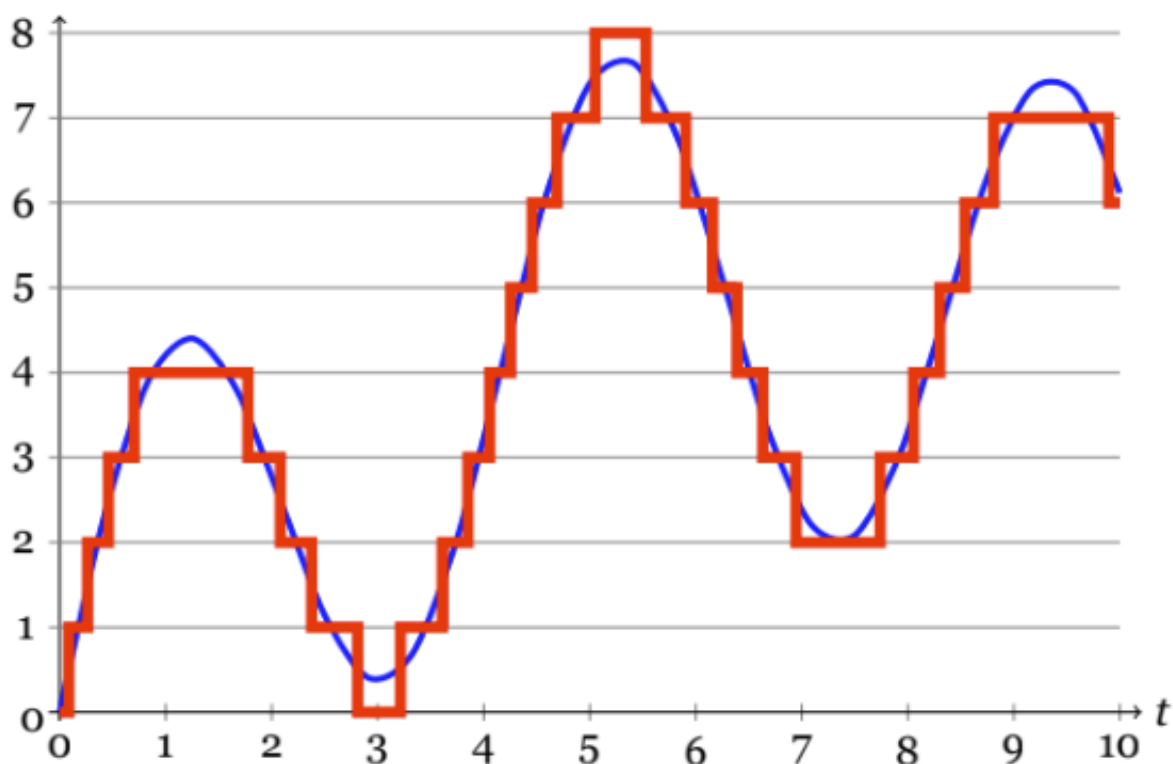
$$f_s > 2f_{max} \quad (1)$$



Obrázek 3: Diskretizace signálu

3.2 Kvantování

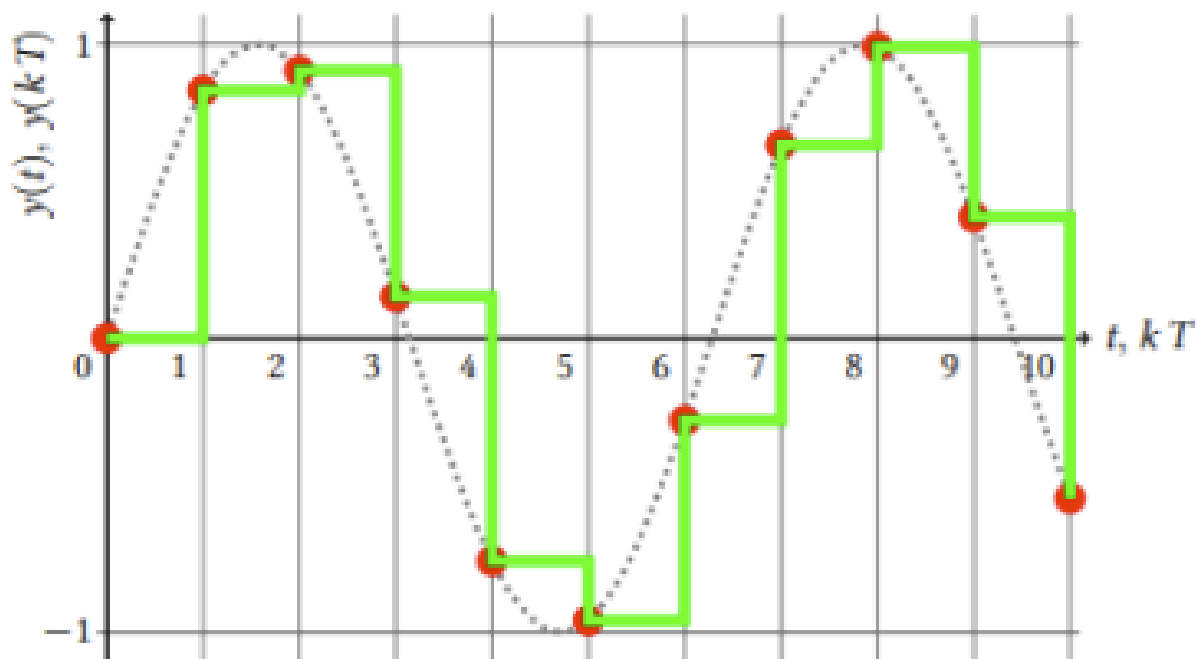
Kvantifikace je proces, ve kterém se každému vzorku spojitého signálu přiřadí nejbližší hodnota z množiny povolených úrovní. Výsledkem je číslo s omezeným rozlišením. Kvantování můžete vidět na Obr.4.



Obrázek 4: Kvantování signálu

3.3 Tvarování

D/A převodník generuje skokový signál. Tento signál má okamžité skoky a mezi nimi konstantní úseky. Tvarovač vyhlazuje skoky a vytváří postupně se měnící spojitý signál. Tvarování můžete vidět na Obr.5.



Obrázek 5: Tvarování signálu

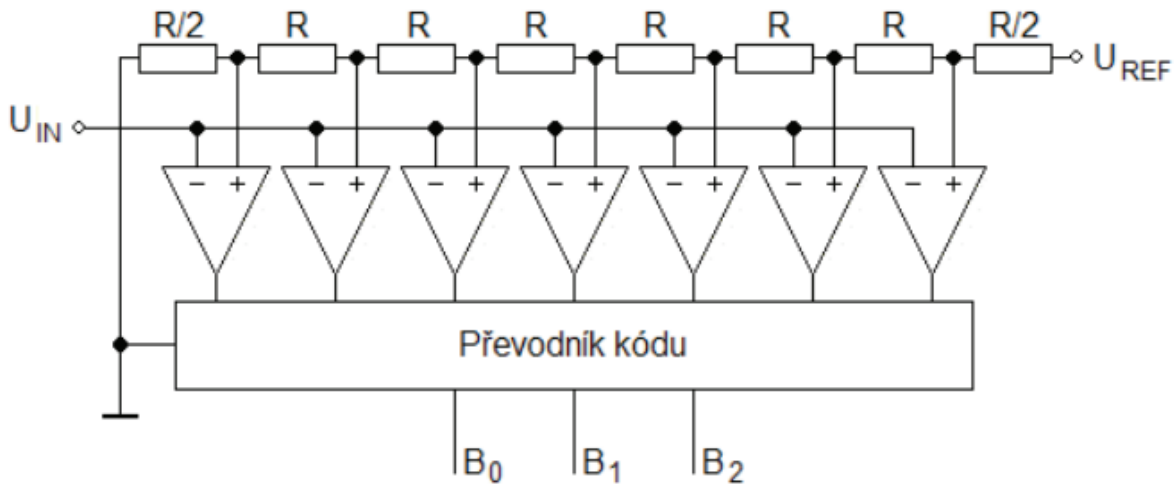
4 AD/DA převodníky

- AD převodníky využíváme pro převedení spojitého signálu na diskrétní
- DA převodníky využíváme pro převedení diskrétního signálu na spojitý

4.1 Analogově digitální převodník

Jeden z nejrychlejších AD převodníků. Vstupní analogové napětí U_{IN} je přiváděno současně na všechny vstupy soustavy napěťových komparátorů. Počet komparátorů je pro n -bitů $2^n - 1$.

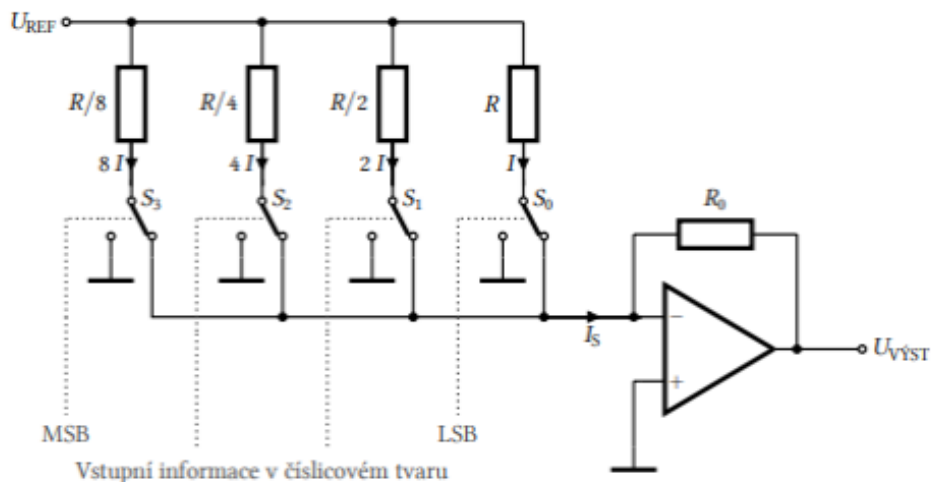
Napětí U_{IN} je porovnáváno s referenčním napětím, které je dáno odporovým děličem. Pokud je U_{IN} větší než U_{REF} , dojde k překlopení úrovně na výstupu.



Obrázek 6: Paralelní AD převodník

4.2 Základní DA převodník

Referenční napětí je pomocí odporových děličů napětí rozděleno na napěťové úrovně. Řídící člen spíná spínače dle potřebného napětí. Výsledné napětí je dáno součtem všech napěťových úrovní.



Obrázek 7: DA převodník s příčkovou strukturou

5 Rekurentní rovnice

Rekurentní rovnice je matematický přepis, který říká, jak spočítat aktuální výstup systému z minulých výstupů a vstupů. Na obrázku 8 je spočítán příklad z rovnice 2.

$$y(k+1) = u(k) - 2y(k) \quad (2)$$

REKURENTNÍ ROVNICE

$$y(k+1) = u(k) - 2y(k)$$

IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ -||- -||-

$$u(0) = 1$$
$$u(1) - u(m) = 0$$

$k = 0$

$$y(1) = 1 - 2 \cdot 0 \Rightarrow y(1) = 1$$
$$y(2) = 0 - 2 \cdot 1 \Rightarrow y(2) = -2$$
$$y(3) = 0 - 2 \cdot (-2) \Rightarrow y(3) = 4$$

Obrázek 8: Rekurentní rovnice

6 Přenos soustavy

Přenos soustavy je matematické vyjádření vztahu mezi vstupem a výstupem v Z-oblasti. Získá se aplikací Z-transformace na diferenční rovnici.

Přenos je definován jako poměr výstupu ke vstupu:

$$S(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} \quad (3)$$

Přenosová funkce umožňuje jednoduše analyzovat vlastnosti soustavy, například stabilitu nebo dynamickou odezvu, bez nutnosti počítat jednotlivé hodnoty výstupu.

7 PSD regulátor

PSD (proporcionálně sumačně diferenční) regulátor je časově diskrétní analogie PID regulátoru.

Součástí návrhu PSD regulátoru je mimo P, S, D i perioda vzorkování T , ta je nutná volit podle dynamických vlastností regulované soustavy. Při příliš rychlém vzorkování může být vzorkování zbytečné. Při moc pomalém vzorkování může docházet k pomalé reakci systému.

Pokud je velikost T výrazně menší než časové konstanty soustavy, můžeme k návrhu použít metody pro návrh PID.

7.1 S regulátor

Sumační regulátor je typ diskrétního regulátoru, jehož výstup je tvořen součtem aktuální regulační odchylky a předchozích hodnot. Regulátor postupně sčítá odchylky v čase, čímž zesiluje regulační zásah.

Tento regulátor odpovídá integrační složce regulátoru.

7.2 D regulátor

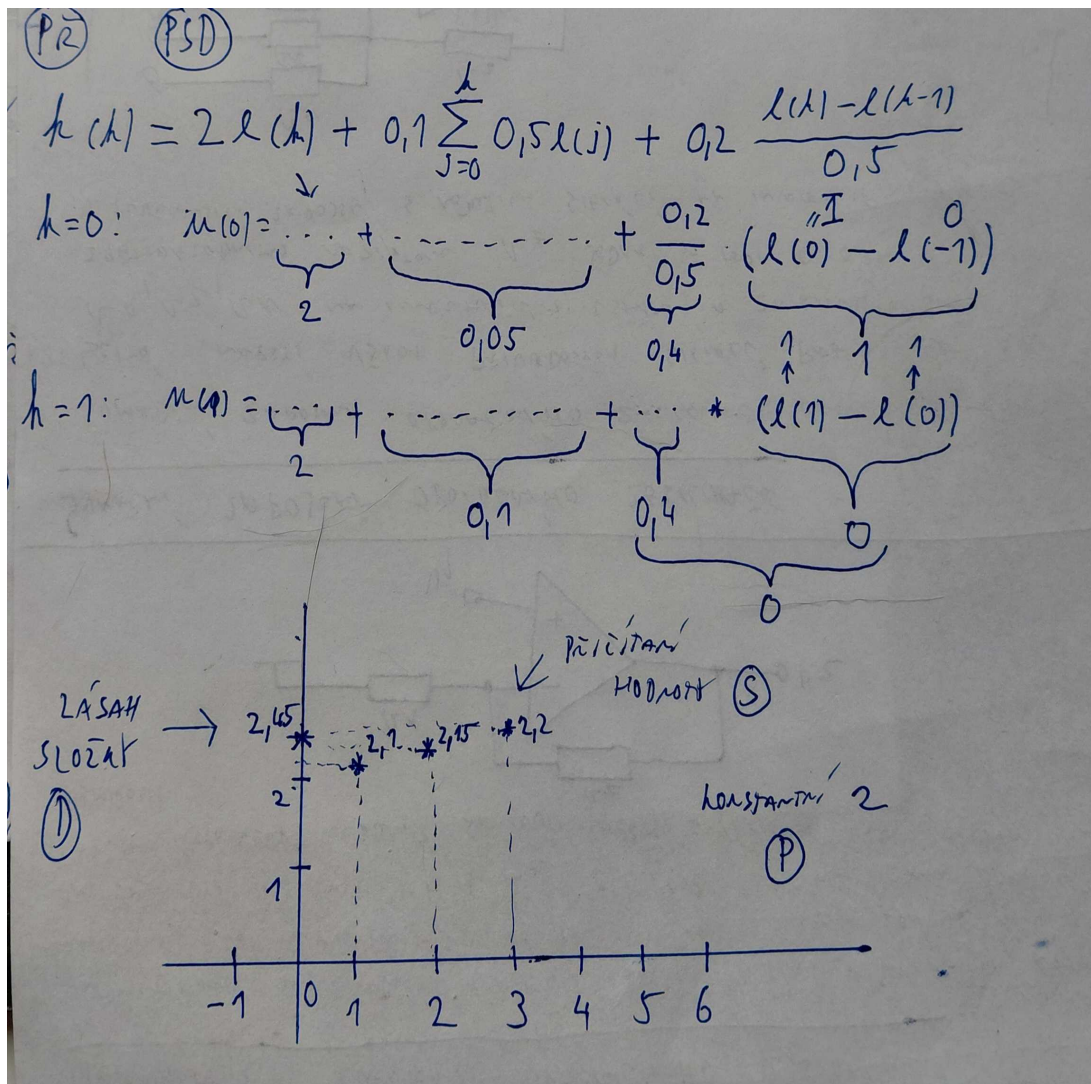
Diferenční regulátor reaguje na změnu regulační odchylky mezi dvěma vzorky. Nepracuje tedy s velikostí odchylky, ale s rychlostí její změny.

Tento regulátor odpovídá derivační složce regulátoru.

7.3 Rovnice PSD a příklad PSD regulátoru

The diagram illustrates the discrete-time equivalents of PID control components. The top row shows the continuous-time PID equation: $k_p \cdot e(t) + k_i \int e(t) dt + k_d \frac{de(t)}{dt}$. The bottom row shows the discrete-time PSD equation: $k_p \cdot e(k) + k_p \sum_{j=0}^k T e(j) + k_d \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$. Arrows indicate the mapping: P (Proportional) remains $k_p \cdot e$; I (Integral) becomes $k_p \sum T e(j)$ (labeled S for Sumační); D (Derivative) becomes $k_d \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$.

Obrázek 9: Rovnice PID a PSD regulátoru spolu porovnané



Obrázek 10: Příklad PSD regulátoru